

Materia: Comunicaciones

Apunte de clase
Clase 2

Ejemplo de resolución DNS

¿IP de `www.ejemplo.com`?

Navegador / PC (no lo tiene en su caché)

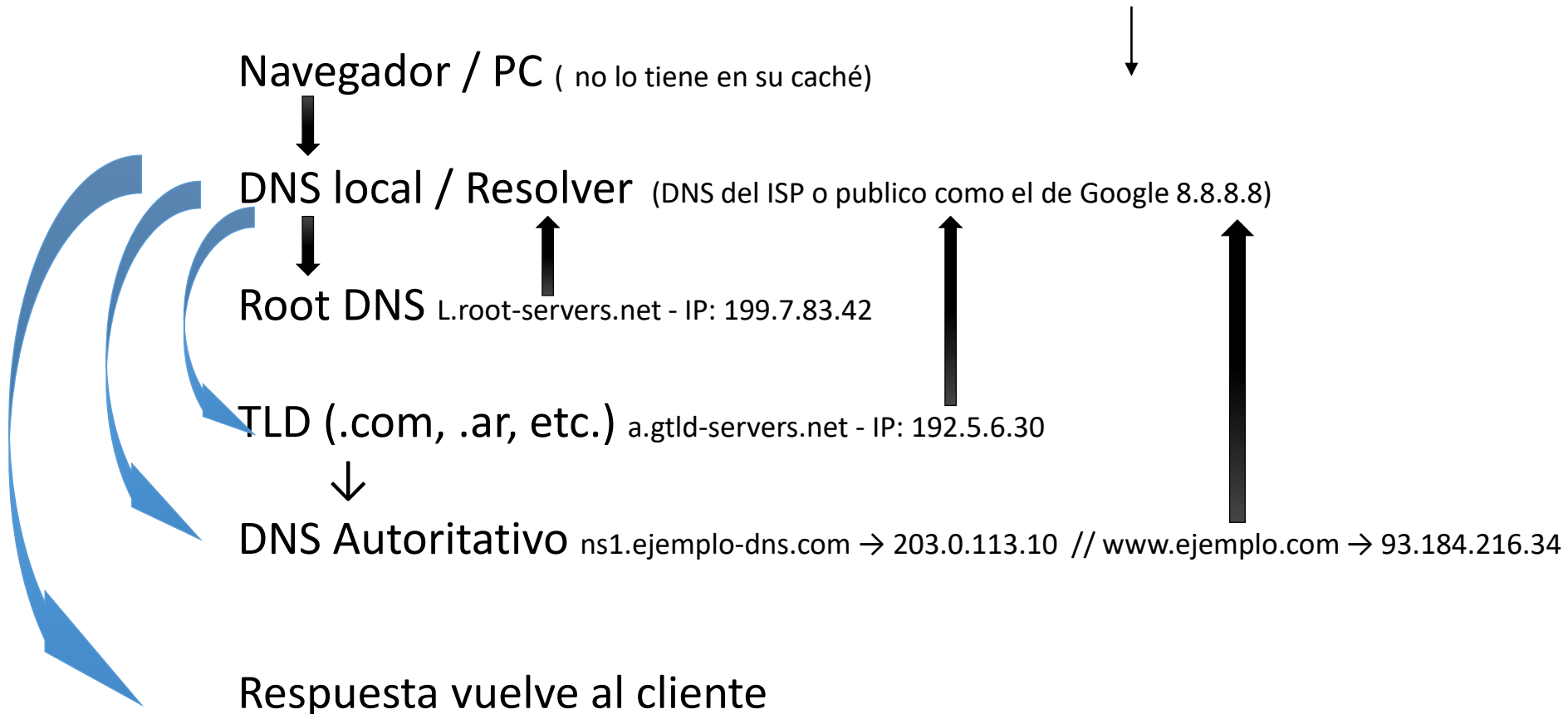
DNS local / Resolver (DNS del ISP o publico como el de Google 8.8.8.8)

Root DNS L.root-servers.net - IP: 199.7.83.42

TLD (.com, .ar, etc.) a.gtld-servers.net - IP: 192.5.6.30

DNS Autoritativo ns1.ejemplo-dns.com → 203.0.113.10 // `www.ejemplo.com` → 93.184.216.34

Respuesta vuelve al cliente



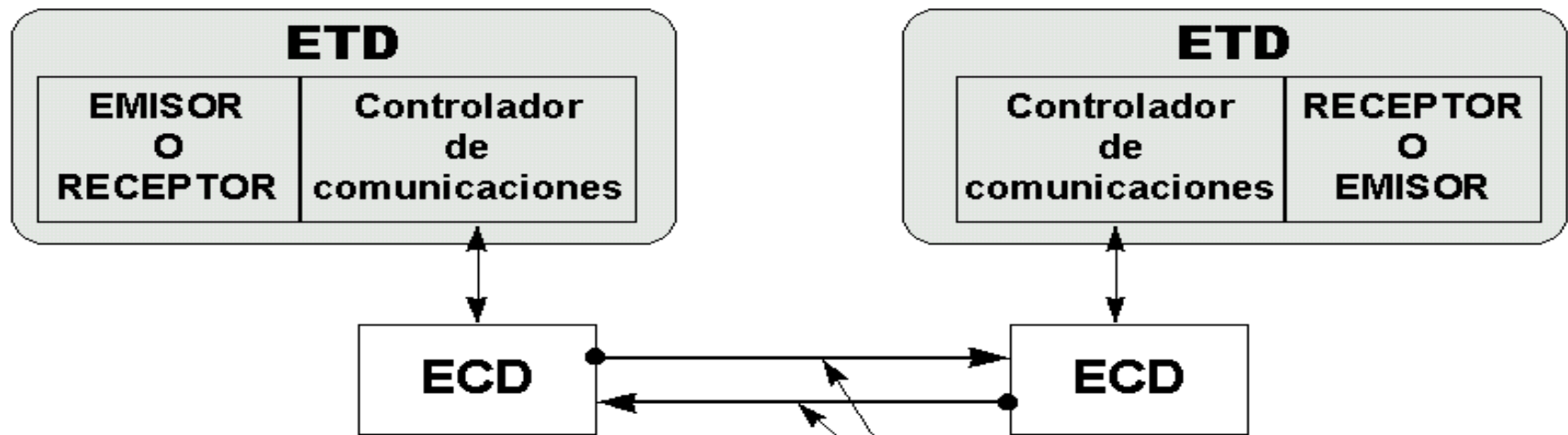
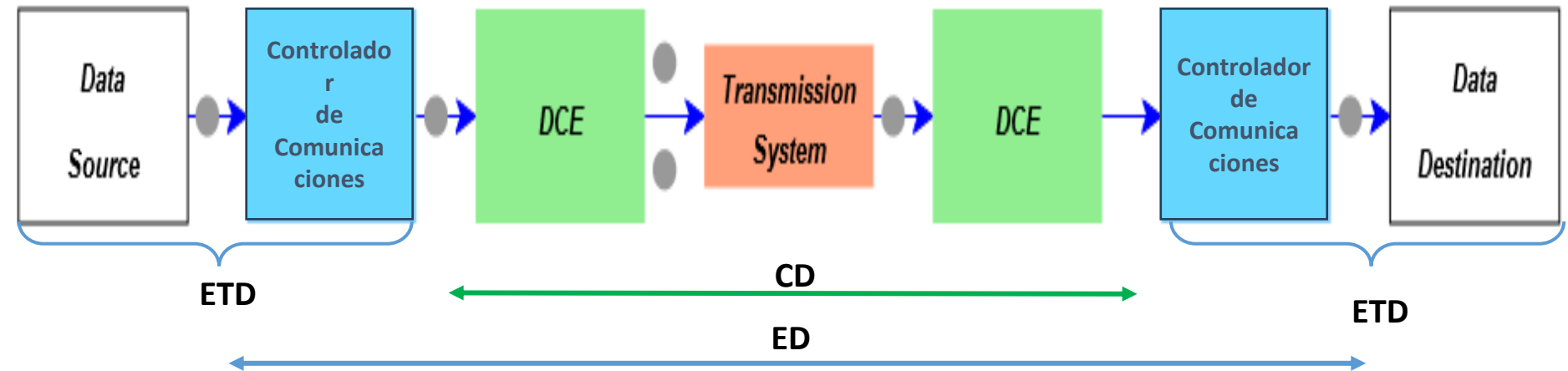
COMUNICACIÓN DE DATOS

PERMITIR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE USUARIOS DEL SISTEMA.

CONCEPTOS BÁSICOS (PROBLEMÁTICA DE LA COMUNICACIÓN):

- CONFIABLE
- SIN ERRORES
- EN TIEMPO REAL
- FLEXIBLE
- SEGURA

Estructura física de los circuitos para la transmisión de Datos



ETD: Equipo Terminal de Datos

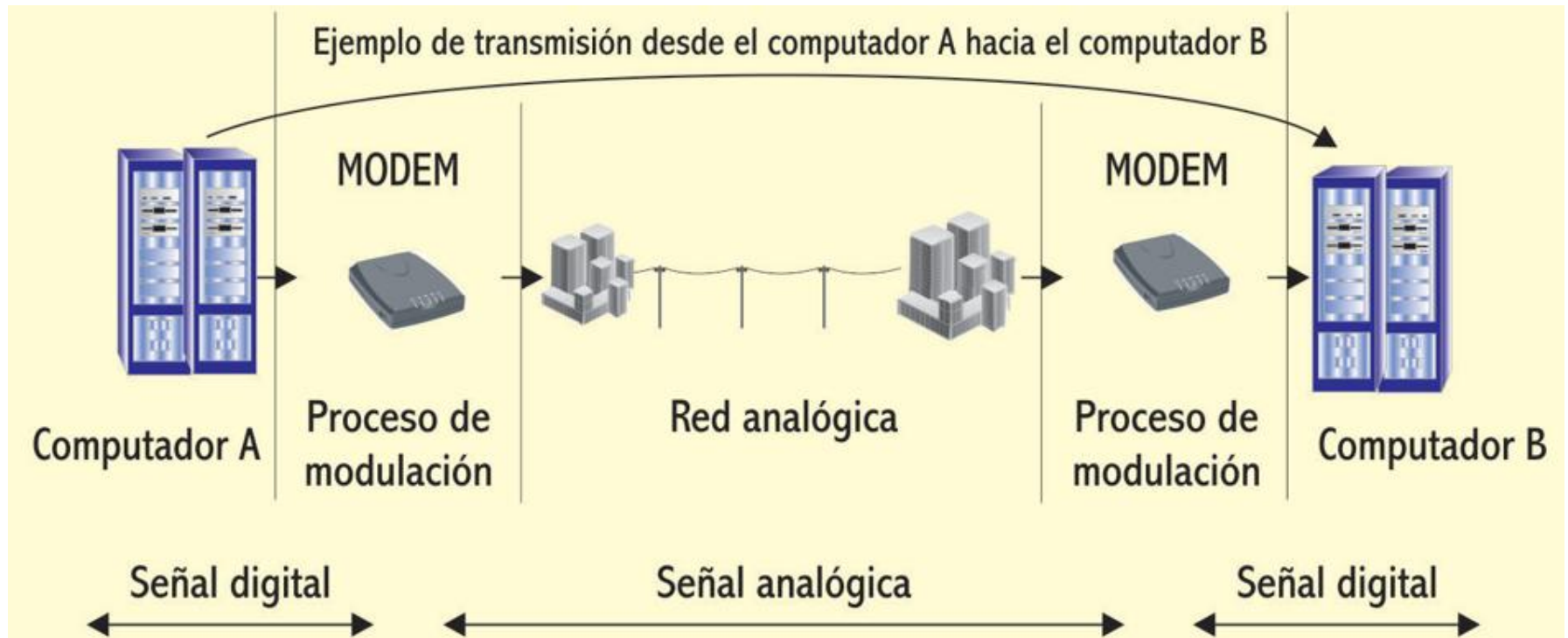
ECD: Equipo de comunicaciones de Datos

CD: Circuito de Datos

ED: Enlace de Datos

Líneas de comunicación

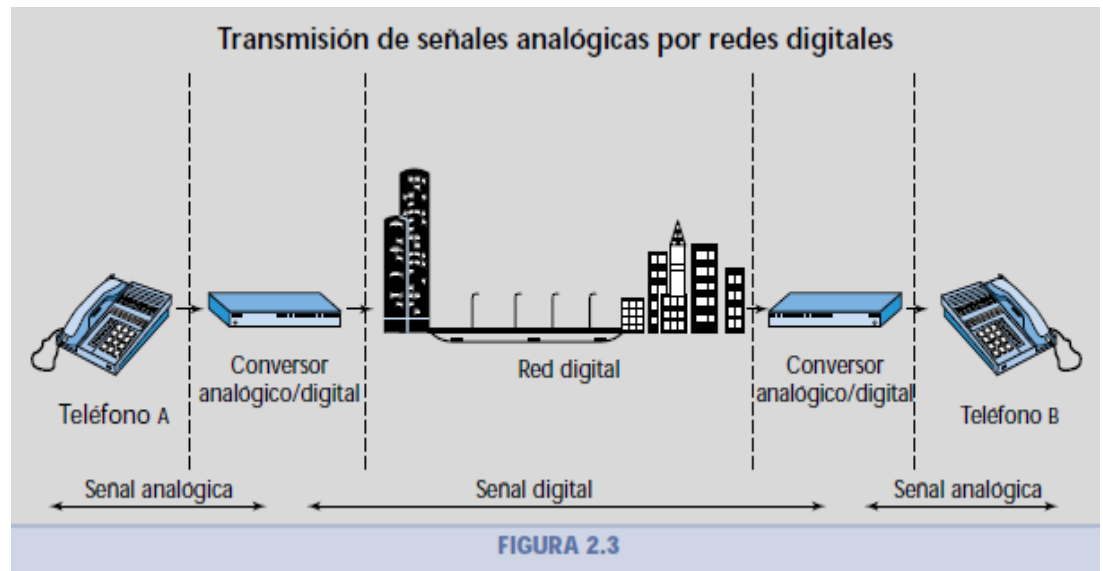
Conexión a una red analógica



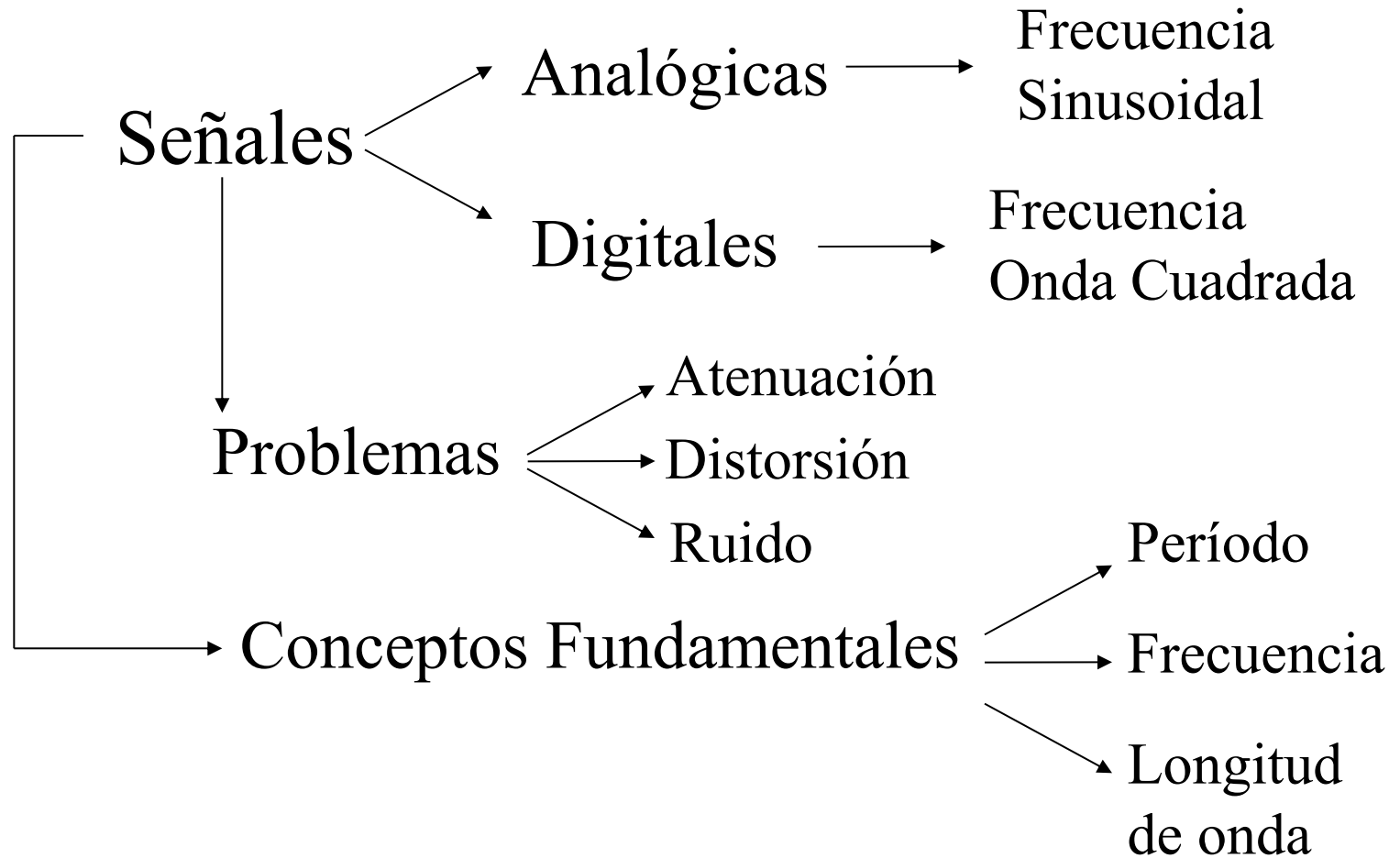
Modem: MODulador / DEModulador
Convierte señales digitales en analógicas
Convierte señales analógicas en digitales

Conexión a una red digital

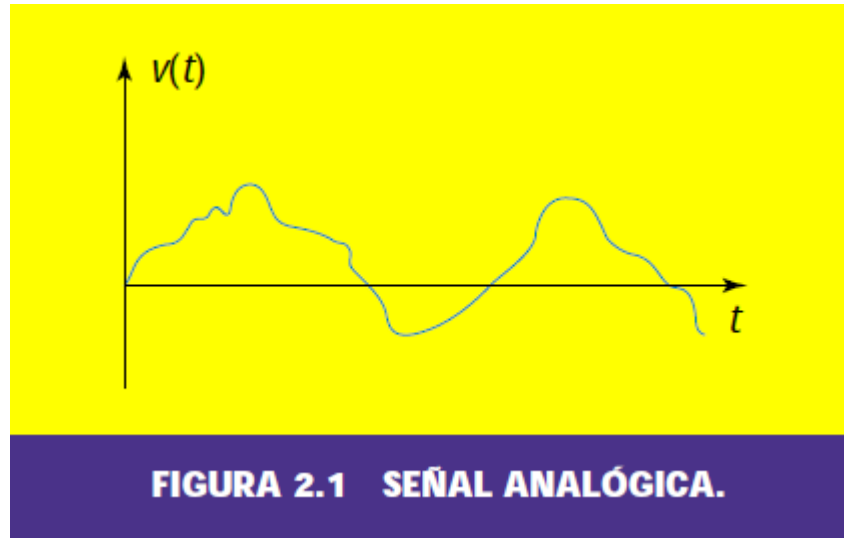
- Codec: COdificador / DECodificador
- Convierte señales analógicas en digitales: Codificación
- Convierte señales digitales en analógicas: Decodificación
-



Mapa Conceptual



Señales Analógicas



Toma infinitos valores entre dos instantes de tiempo, definicion de onda continua.

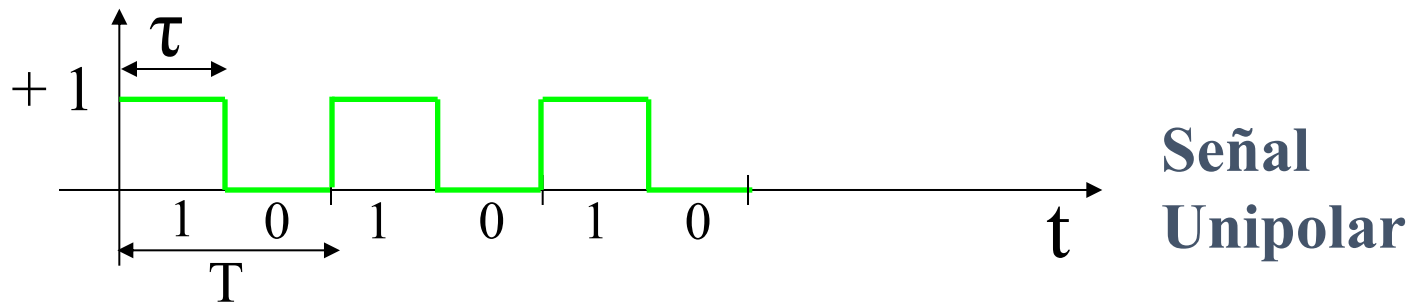
Transporta la información en la “forma de la onda”. Cualquiera sea el intervalo considerado tiene infinitos valores. Si la forma d eonda varia también varia la información.

Suponiendo que la señal alimenta un parlante el sonido será diferente si cambia la forma de onda.

Señales Digitales

Función Periódica Onda Cuadrada:

Cualquiera sea el intervalo considerado toma un numero finito de valores. En este ejemplo toma solo dos valores de tensión en la línea (0 volt y A volts)

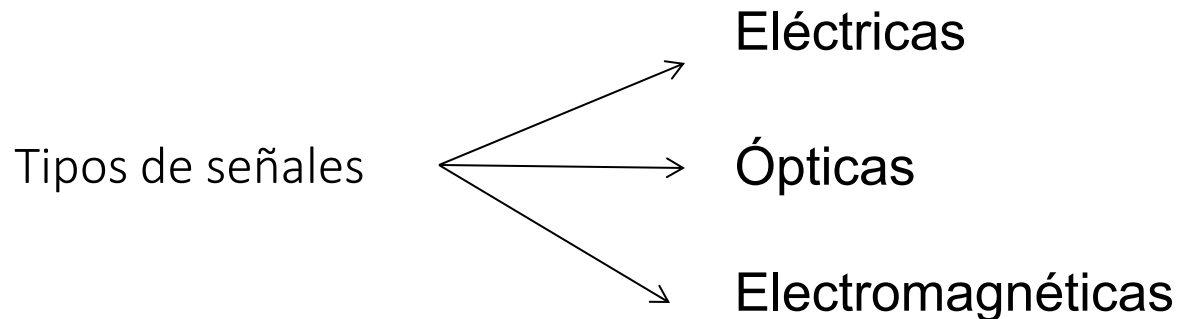


Transporta la información en la “codificación” (1010100...) no importa como se representen los valores binarios lo importante es la secuencia, en este ejemplo 10110001....

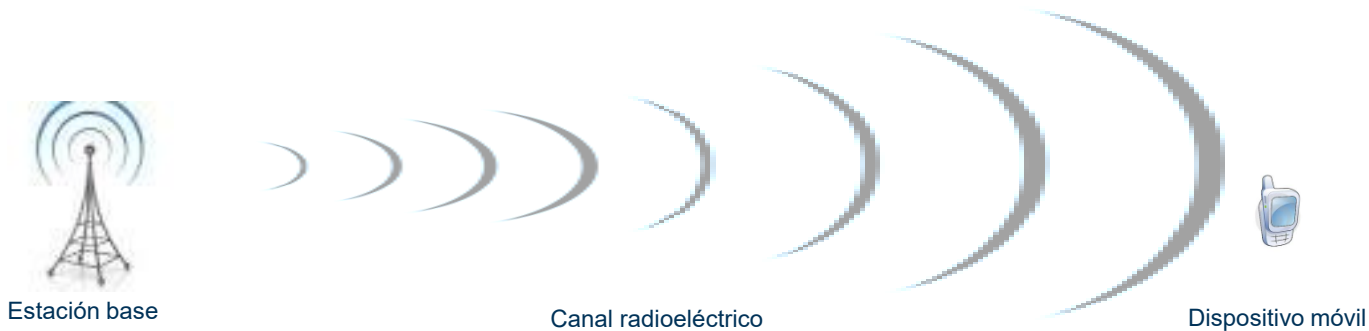
¿Cuál es la ventaja de la transmisión digital frente a la analógica?

- 1ra ventaja: Gran Alcance
- 2da ventaja: calidad ajustable
- 3ra ventaja: integración de PC. y redes
- 4ta ventaja: empleo de FO.
- 5ta. ventaja: costos mas económicos

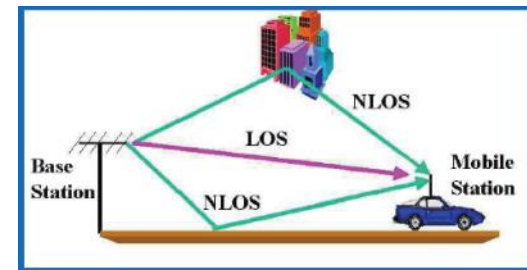
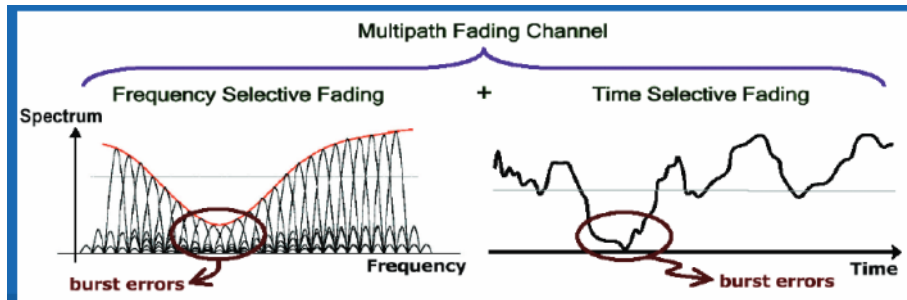
Transmisión de señales



Ejemplo de Problemática del canal radioeléctrico

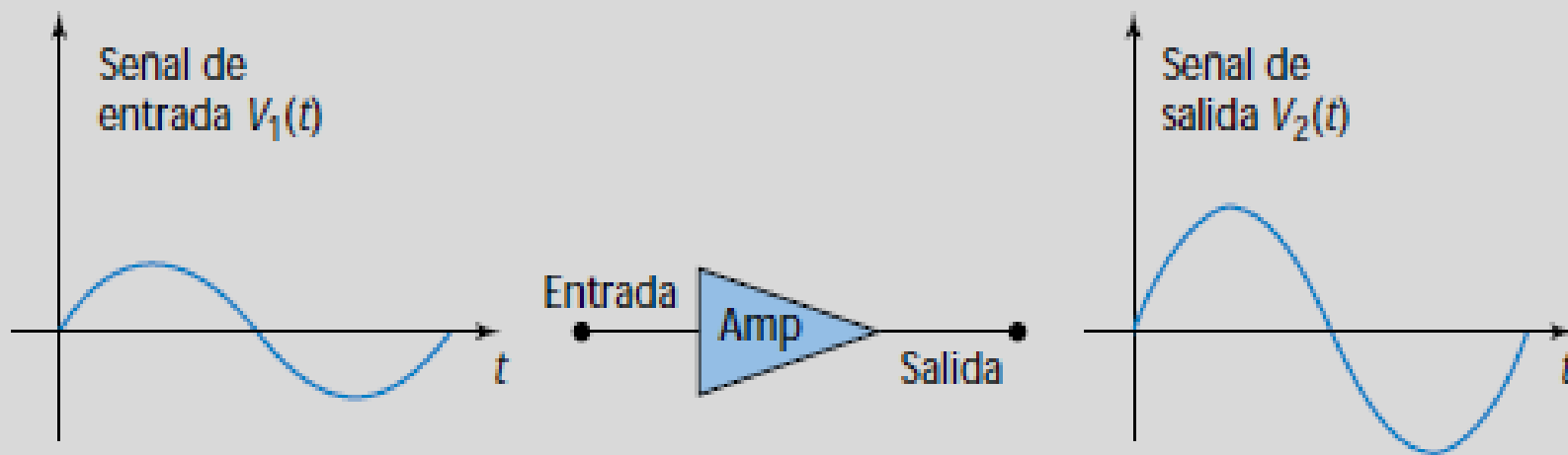


- En un canal ideal, la señal recibida proviene de un único camino, lo que permite detectar en forma perfecta la información transmitida.
- En un canal real, diversas causas degradan la señal.
- En definitiva la señal recibida en un canal real, proviene de una combinación de réplicas atenuadas, reflejadas, refractadas y difractadas. Sumando a todo esto ruido, interferencia y efecto Doppler.
- A medida que se incrementa la velocidad de transmisión, se incrementan los problemas de desvanecimiento selectivo e interferencia intersímbolo.



Amplificador

Señales de entrada y salida de un amplificador

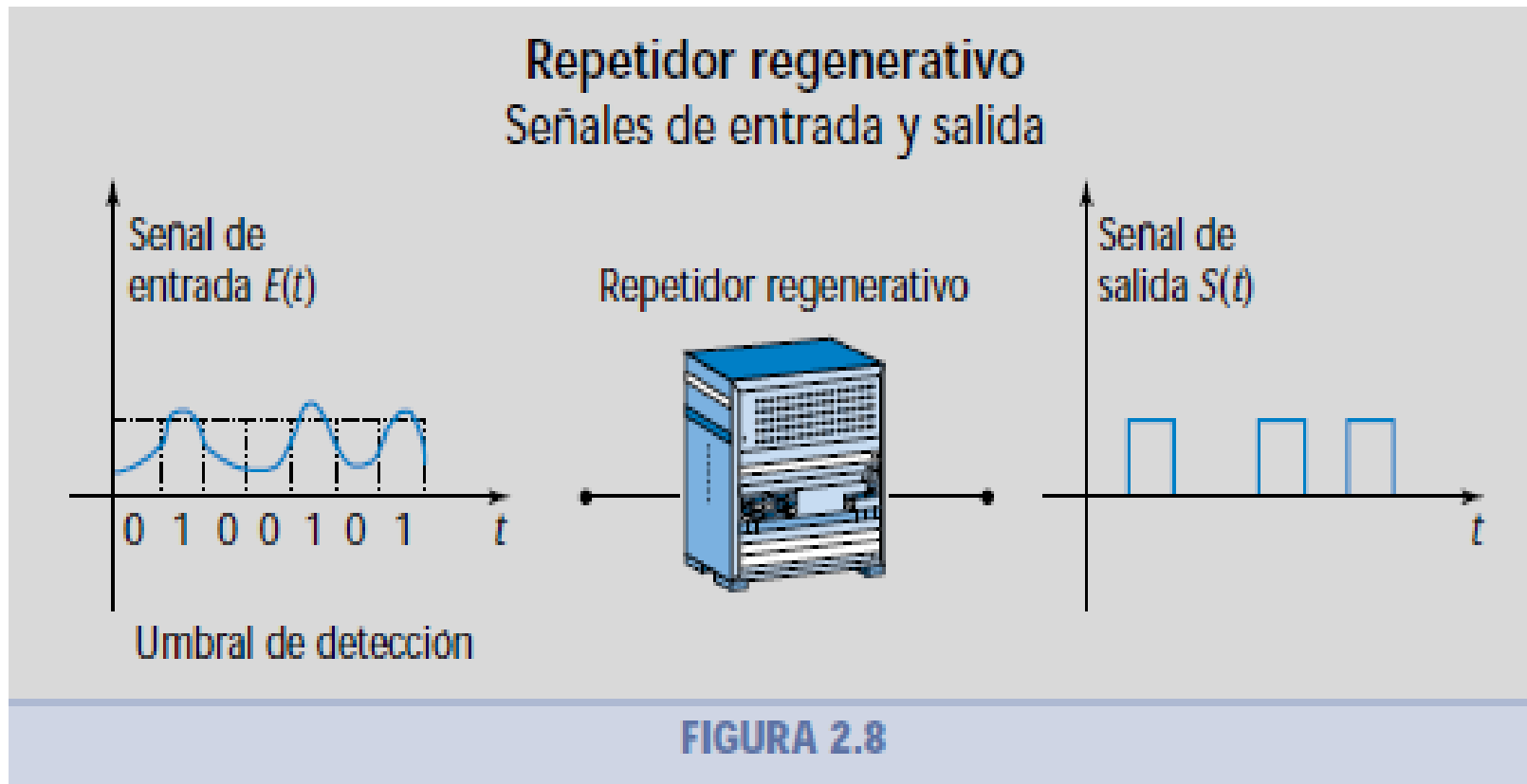


$$V_2 = G \cdot V_1$$

donde: G = Ganancia del amplificador
(ver medidas de ganancia 2.3.1)

FIGURA 2.7

Repetidor Regenerativo



Funciones ejecutadas por las redes de telecomunicaciones

✓ Las funciones básicas son:

- Conmutación.
- Transmisión.
- Señalización

✓ *Conceptos de conmutación:* Consiste en seleccionar un camino entre muchos posibles para enlazar dos equipos terminales utilizando vínculos.

Ejemplos de conmutadores:

- *centrales telefónicas*
- *router*
- *switch*

Técnicas básicas de conmutación:

de circuitos

de mensajes

de paquetes

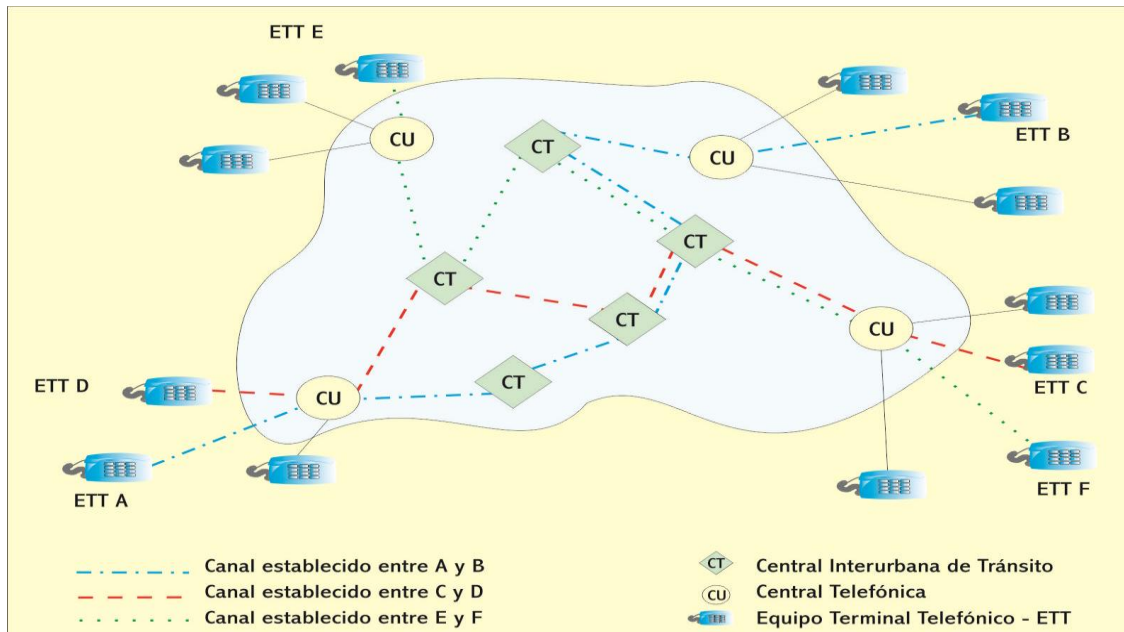
Conmutación

- ✓ **Conmutación de circuitos.** Los conmutadores establecen un camino físico determinado para cada comunicación. Los recursos están disponibles durante todo el tiempo que dura la comunicación.

Se establece un **camino dedicado extremo a extremo** antes de transmitir

- ✓ Hay tres fases:

- Establecimiento de la comunicación.
- Transferencia de la información.
- Desconexión de la comunicación.

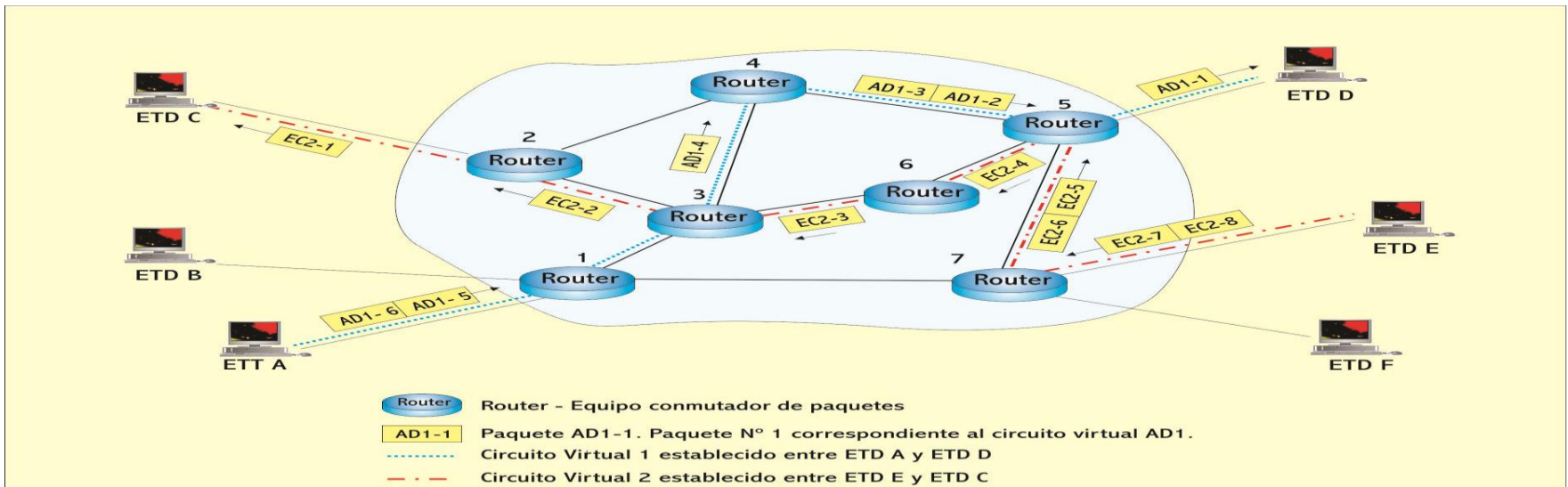


- Se reserva un canal exclusivo
- Recursos fijos durante toda la comunicación
- Retardo inicial (setup de conexión)
- Luego transmisión continua y estable
- No hay variación de retardo (latencia constante)

Conmutación

✓ Conmutación de paquetes

- La información se divide en **paquetes independientes** que viajan por la red
- No hay camino fijo. Cada paquete puede tomar rutas distintas
- Puede haber:
 - ✓ retardo variable (jitter)
 - ✓ pérdida de paquetes
 - ✓ reordenamiento
- La conmutación de paquetes solo puede funcionar con señales digitales.
- Los mensajes (compuestos por una sucesión de bits) son divididos en el equipo transmisor en mensajes de tamaño más reducido, denominados paquetes.
- A los paquetes se les adiciona toda la información necesaria para que:
 - ✓ los conmutadores puedan definir la ruta adecuada
 - ✓ se pueda rearmar el mensaje en el destino.

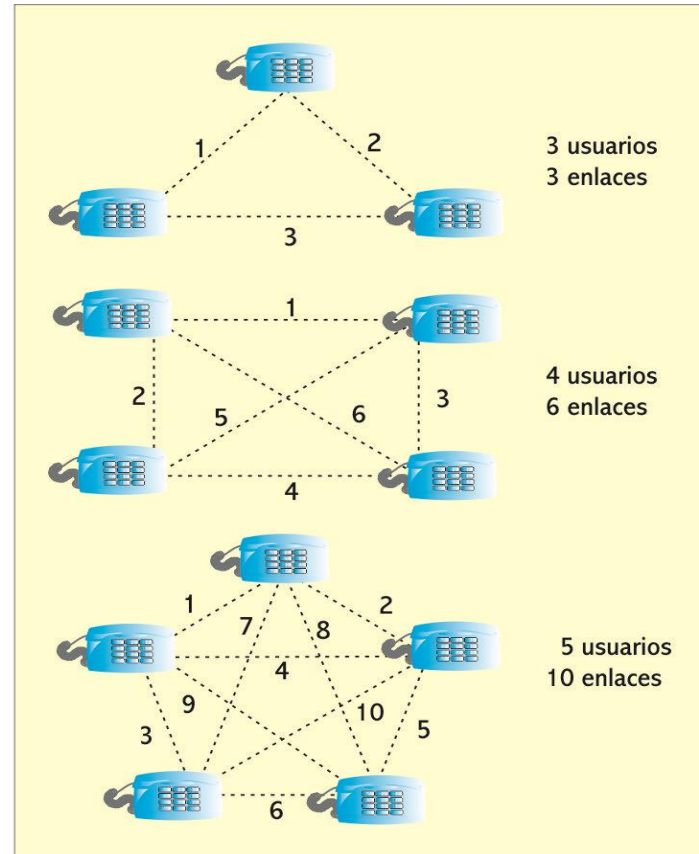


ELEMENTOS DE UNA RED

- NODO: punto de una red al que concurren dos o mas vínculos de comunicaciones, y tienen facilidades para la conmutación.
- VINCULOS: medios físicos que unen dos nodos de una red.
- TERMINAL: equipo electrónico que ingresa o extrae señales de una red.

- ✓ Si la red no tuviera nodos de conmutación, se requeriría un número elevado de enlaces (desde cada terminal, uno a cada terminal).

$$\text{Enlaces para } n \text{ nodos} = \frac{n \cdot (n - 1)}{2}$$



TOPOLOGIA DE UNA RED

Es la manera en que están conectados los nodos y los vínculos de una red.

Las topologías básicas son:

- *Estrella.*
- *Malla.*
- *Anillo.*
- *Barra o bus.*

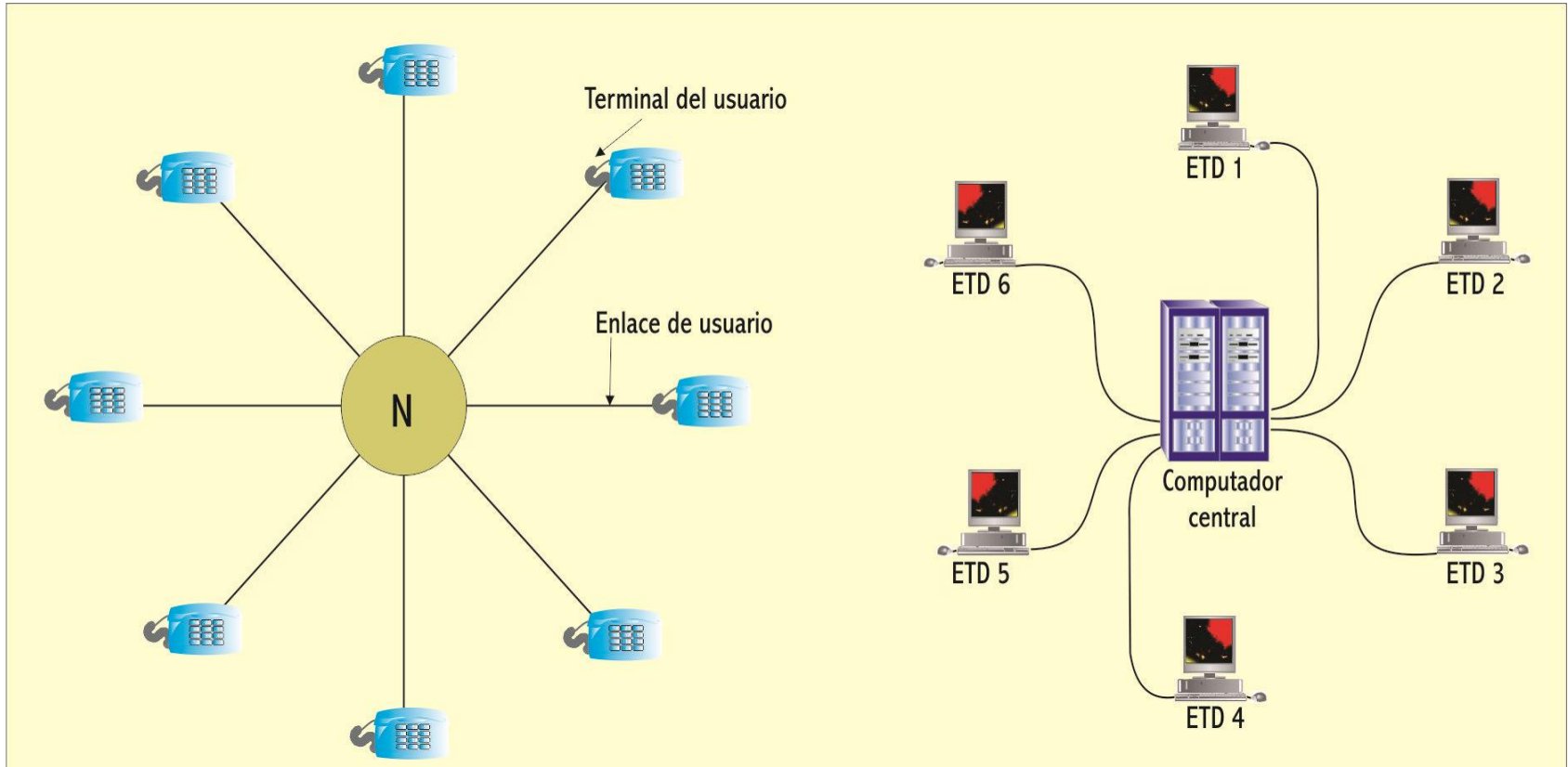
Mediante combinación de éstas se logran topologías mixtas o híbridas.

La topología a usar dependerá de:

- *La topografía del lugar.*
- *El costo de los vínculos.*
- *La flexibilidad para incorporar nuevos usuarios.*
- *La performance que desee obtener de la red.*

TOPOLOGIA ESTRELLA

Hay un nodo central que concentra y distribuye todo el tráfico, al que están conectados todos los equipos terminales.



Ejemplo:

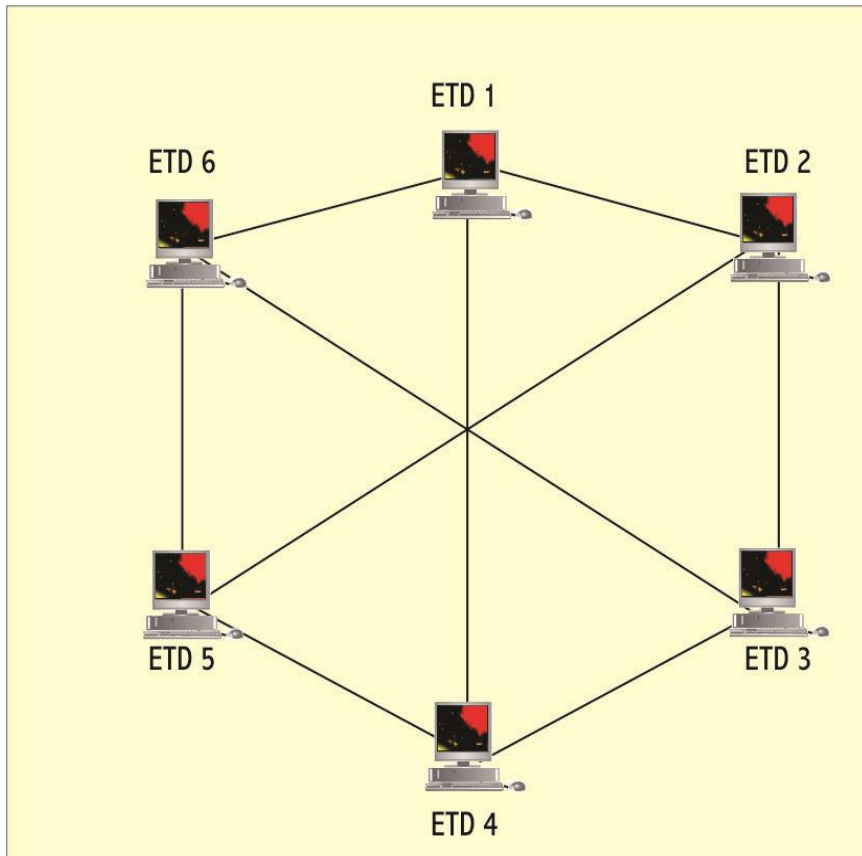
- Redes LAN (nivel físico).
- Sensores y actuadores con un PLC o servidor

TOPOLOGIA MALLA

No hay un nodo central, todos están conectados entre sí.

Puede haber vínculos entre nodos no adyacentes.

Pueden organizarse con equipos terminales solamente en lugar de nodos.



Industria y domótica: Aplicaciones para alta disponibilidad en sistemas críticos.

Ejemplo:

- PLC (controladores Logicos Programable) entre si
- Redes inalámbricas. Interconexion de sensores

TOPOLOGIA EN ANILLO

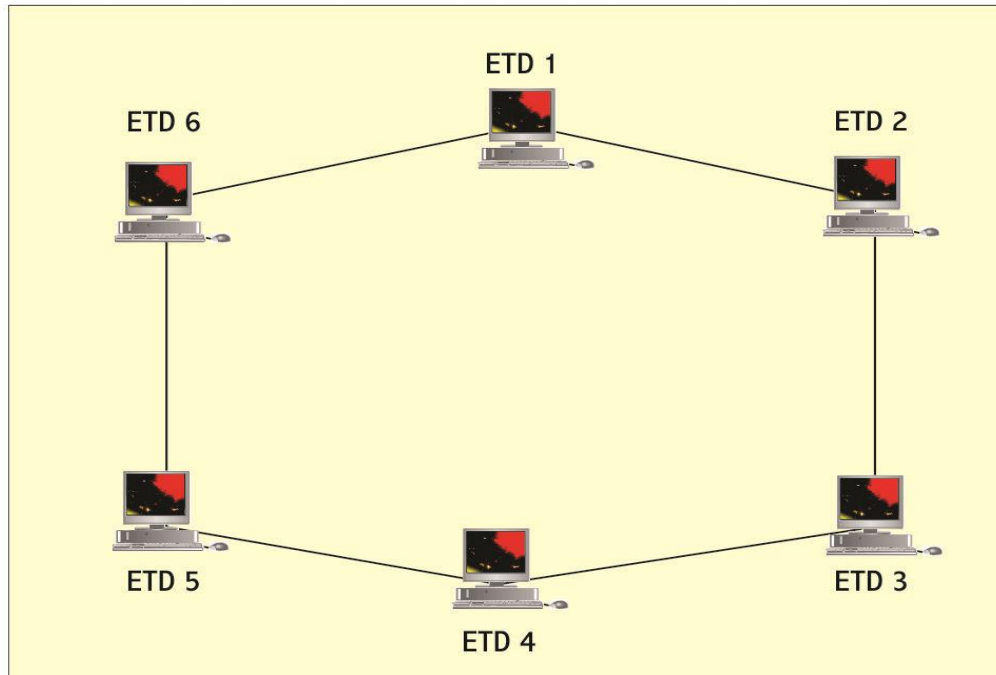
Cada equipo terminal esta conectado a los dos que tiene adyacentes, hasta formar entre todos ellos un círculo.

Se usaban en Redes de Área Local (LAN) donde los nodos y los terminales son:

Estación de Trabajo (Workstation)

Servidor de Archivos (File Server).

Actualmente se utilizan principalmente en redes industriales o anillos ópticos en redes de transmisión



Ejemplo: PLC con dos Robots en línea de producción.

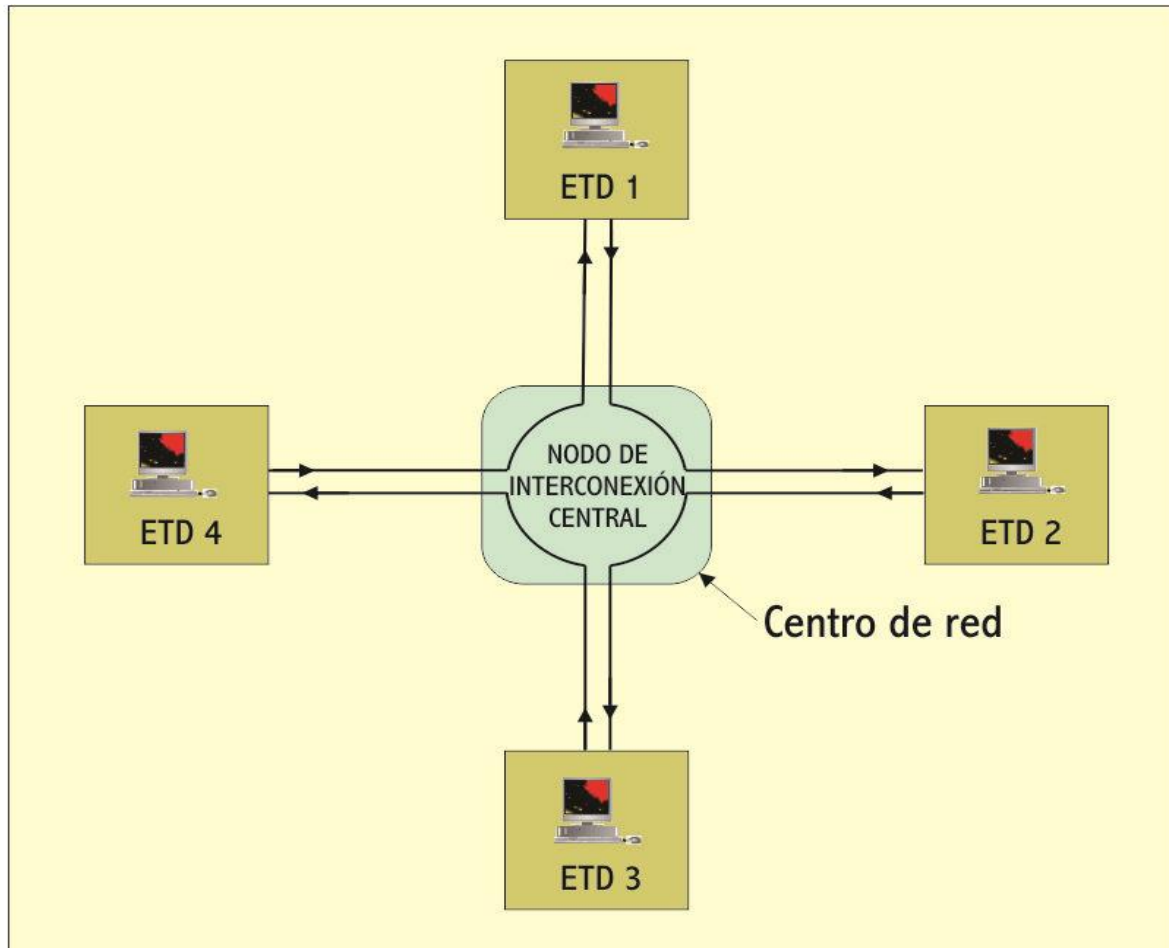
Cada nodo debe tener salida en ambos sentidos. En caso de falla, hay redundancia.

PLC --- Robot 1 --- Robot 2 --- PLC

Topología anillo/estrella

Topología lógica de anillo con disposición física de estrella.

Utilizada cuando el mantenimiento del anillo es dificultoso, por haber muchos nodos, o por un tendido físico complicado.



- Backbone de redes de Fibra antiguos
- Switch Central en industria; PLC y actuadores en esa configuración. Simula un anillo lógico aunque todo se conecte al PLC. Ethernet en Entornos industriales

TOPOLOGIA EN BUS O BARRA

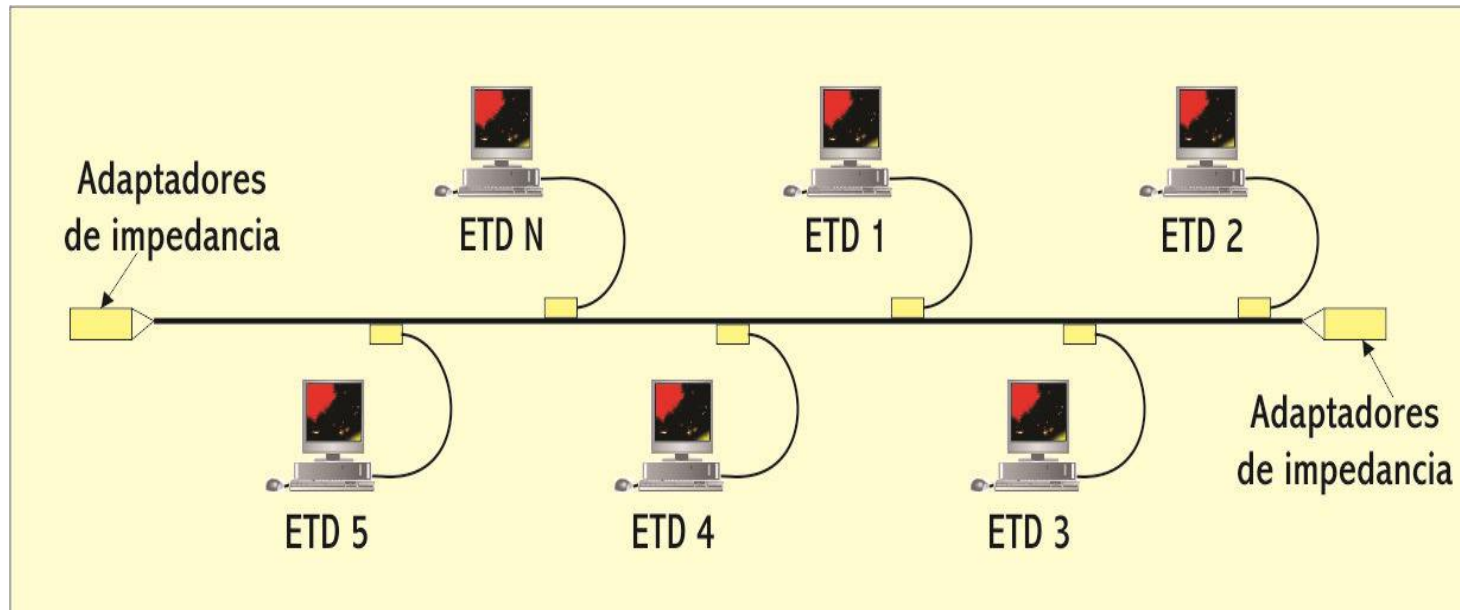
Todos los equipos terminales se conectan a un canal.

la información circula por todos los terminales

debe haber un procedimiento para el uso del canal.

Usada en las Redes de Área Local (LAN) IEEE 802.3/Ethernet.

Industria: En sensores y actuadores de baja criticidad se conectan en Bus utilizando protocolos de redes de campo. Ejemplo, el PLC (master) consulta a cada sensor (slave) a través del Bus



TOPOLOGIAS HIBRIDAS

Combinación de las topologías básicas (estrella, malla, anillo y bus) que permiten superar algunas limitaciones:

Incompatibilidad con el medio de transmisión

Limitación en el número de estaciones

Limitación en el alcance de las redes

Dificultades de operación y/o mantenimiento

Baja disponibilidad

En las redes industriales también combinan topologías para aprovechar las ventajas de cada una.
Ejemplo:

- Estrella o bus, sensors con el PLC
- Malla, PLCs entre si
- Anillo Robots entre si y con el PLC
- Estrella, cada PLC reporta a un servidor central